

表 1: 在均匀最小费用流-500、均匀最小费用流-5k 和均匀最小费用流-10k 上的评估结果。我们将矩阵-向量迭代算法 (EODT-Sinkhorn) 与经典最小费用流算法 (如 Real 和 ZKW) 以及常用的通用求解器 Gurobi 进行了比较。可以发现, 在计算大规模最大流实例时, 我们的算法显著优于传统算法, 同时保持较低的计算误差。最快的求解时间以粗体标出。

Size	Methods	w/o constraint obj	w/o constraint time	w/ edge constraint obj	w/ edge constraint time	w/ node constraint obj	w/ node constraint time	w/ edge+node constraints obj	w/ edge+node constraints time
500×500	Real	10.02	14.8 s	10.067	101 s	10.065	101 s	10.066	101.9s
	ZKW	10.02	18.4 s	10.067	129 s	10.065	139.4 s	10.066	120.8 s
	Gurobi	10.02	768 s	10.067	4254 s	10.066	4314 s	10.067	4052 s
	ours	10.11	4.18 s	10.137	34 s	10.67	43.4 s	10.138	72.8 s
$5k \times 5k$	Real	10.059	1843 s	10.071	1036 s	10.071	899 s	10.064	868 s
	ZKW	10.059	2034 s	10.071	977s	10.071	1200 s	10.064	1015 s
	Gurobi	-	≥ 3 hours	-	≥ 3 hours	-	≥ 3 hours	-	≥ 3 hours
	ours	10.311	33 s	10.18	814 s	10.431	316 s	10.186	656 s
$10k \times 10k$	Real	10.08	3363 s	10.0898	2032 s	10.0898	1842 s	10.0898	1425 s
	ZKW	10.08	3781 s	10.0898	2396 s	10.0898	2543 s	10.0898	1961 s
	Gurobi	-	≥ 3 hours	-	≥ 3 hours	-	≥ 3 hours	-	≥ 3 hours
	ours	10.728	47 s	10.1496	1352 s	10.18	1021 s	10.147	1462 s

• **NETGEN (整数精度)**: 注意, NETGEN (Klingman 等人, 1974 年) 是一个成熟的生成器, 可为最小费用流 (Minimum Cost Flow, MCF) 问题及其他网络优化问题生成整数精度实例。它旨在基于一组参数 (包括节点规模、弧成本和弧容量) 生成最小费用流问题。在我们的数据生成过程中, 我们使用 NETGEN 的 Python 实现 PyNETGEN。更多细节请参见附录 D。

• **视觉 (真实场景)**: 该系列 (Goldberg, 2008 年) 包含基于计算机视觉应用中大规模最大流问题的最小费用流实例 (节点数超过一百万)。这些数据文件由西安大略大学计算机视觉研究组提供。数据详情见附录 D。

基线方法。为验证本文提出的最优传输-辛克霍恩 (OFT-Sinkhorn) 方法的可行性与有效性, 我们将其与代表性的最小费用流 (MCF) 算法 (包括经典算法和最先进算法) 进行对比。我们选取以下五种方法作为基线: 1) **Real** (Papadimitriou & Steiglitz) 是一种精确算法, 结合了最短路径快速算法 (SPFA) (Ahuja et al., 1995) 和增广路径, 特别适用于求解容量固定分布图的最小费用流问题; 2) **ZKW** (Goldberg et al.) 是基于增广路径和深度优先搜索 (DFS) 的连续最短路径算法变体, 能高效寻找最短路径, 特别适用于求解容量随机分布图的最小费用流问题; 3) **Gurobi** (Gurobi Optimization, LLC, 2021) 是一款强大的优化求解器, 可高效处理包括最小费用流问题在内的多种数学优化问题, 但随着节点和实例数量增加, 其计算效率会下降; 4) **pns** (Kara & Özturan, 2022) 是针对最小费用流问题的最先进并行网络单纯形算法之一; 5) **lemon** (Király & Kovács, 2012) 是一款高度优化的基于 CPU 的最小费用流问题求解器, 本文测试其网络单纯形版本 **lemon-ns**。

4.2 实验结果

本节讨论各方法在均匀分布、NETGEN 和 Vision 数据集上的整体性能, 结果见表 1、表 2 和表 3。

均匀分布数据评估。均匀分布最小费用流 (Uniform-MCF) 是一个具有预定义边容量的双精度最小费用流实例。就各数据集的目标函数值而言, Real 和 ZKW 始终达到最优解, 而 Gurobi 给出了紧近似解, 如表 1 所示, 其间隙小于 0.1%。这可能归因于最小费用流问题可在多项式时间内求解, 精确算法总能提供最优解。然而, 随着数据集规模增大, 其效率显著下降。值得注意的是, Gurobi 在问题规模超过